TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT	**ĐỀ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH THAM KHẢO**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**Môn: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ	Mã môn học: BAEL340662
BỘ MÔN CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ	Thời gian: **120'** Đề thi có **07** trang
----------	*Sinh viên được phép sử dụng tài liệu thoải mái*

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm /20 câu)

Câu 1: Phân loại mạch khuếch đại công suất dựa vào đặc điểm nào sau đây?

A. Điểm làm việc tĩnh Q

B. Hiệu suất của mạch

C. Cách ghép transistor

D. Độ khuếch đại

Câu 2: Trong các dạng mạch khuếch đại ghép tầng, dạng nào có khả năng đáp ứng được với tín hiệu DC?

A. Ghép R – C

B. Ghép trực tiếp

C. Ghép biến áp

D. Cả ba dạng trên đều được

Câu 3: Công suất nguồn cung cấp của mạch khuếch đại công suất chế độ A có đặc điểm?

A. Không phụ thuộc vào công suất tín hiệu ngõ ra

B. Tỉ lệ nghịch với biên độ tín hiệu trên tải

C. Tỷ lệ thuận với biên độ tín hiệu trên tải

D. Bằng công suất trên tải

Câu 4: Hiệu suất tối đa của mạch khuếch đại công suất OTL có thể đạt được là?

A. 78,5%

B. 50%

C. 25%

D. 90%

Câu 5: Mạch khuếch đại thuật toán trong ứng dụng khuếch đại tín hiệu chỉ hoạt động khi?

A. Ở chế độ hồi tiếp âm

B. Ở chế độ hồi tiếp dương

C. Ở chế độ vòng hở

D. Ở chế độ vòng kín

Câu 6: Có thể dùng mạch tích phân làm mạch lọc?

A. Thông cao

B. Thông thấp

C. Thông dãy

D. Thông lổ

Câu 7: Giới hạn tần số cắt dưới của một mạch khuếch đại mắc CE có tụ liên lạc ở ngõ vào và ra, có điện trở R_E và tụ bypass được quyết định bởi các tụ?

A. Kí sinh

B. Bypass

C. Liên lạc

D. Cả B và C

Câu 8: Mạch khuếch đại công suất chế độ B có đặc điểm?

A. Điểm làm việc nằm trong vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 78,5%

B. Điểm làm việc nằm trong vùng tắt và hiệu suất tối đa đạt 78,5%

C. Điểm làm việc nằm trong vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa có thể đạt 100% tùy vào dạng mạch

D. Điểm làm việc nằm trong vùng khuếch đại và gần vùng tắt và hiệu suất tối đa đạt 50%

Câu 9: Có bao nhiêu cách ghép tầng khuếch đại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10: Mạch khuếch đại ghép RC có đặc điểm?

A. Các tầng khuếch đại trong mạch được liên lạc với nhau thông qua tụ điện

B. Các tầng khuếch đại trong mạch được liên lạc với nhau thông qua điện trở

C. Các tầng khuếch đại trong mạch được liên lạc với nhau trực tiếp

D. Các tầng khuếch đại trong mạch được liên lạc với nhau thông qua máy biến áp

Câu 11: Dạng ghép trực tiếp nào làm cho hệ số khuếch đại dòng lớn?

A. Darlington

B. Vi sai

C. Cascode

D. Cả ba đều sai

Câu 12: Mạch khuếch đại ghép trực tiếp không có đặc điểm

A. Các tầng khuếch đại ghép trực tiếp

B. Các tầng khuếch đại không cách ly về DC

C. Khuếch đại được tín hiệu AC và DC

D. Ổn định nhiệt

Câu 13: Một mạch khuếch đại gồm n tầng khuếch đại ghép với nhau sẽ có hệ số khuếch đại áp toàn mạch

A. $A_V = \prod_{i=1}^{n} A_{V_i}$

B. $A_V = \sum_{i=1}^{n} A_{V_i}$

C. $A_V = A_{V_n}$

D. $A_V = A_{V_1}$

Câu 14: Một mạch khuếch đại gồm n tầng khuếch đại ghép với nhau sẽ có tổng trở ngõ vào

A. $Z_i = \prod_{i=1}^{n} Z_i$

B. $Z_i = \sum_{i=1}^{n} Z_i$

C. $Z_i = Z_{i1}$

D. $Z_i = Z_{i_n}$

Câu 15: Một mạch khuếch đại gồm n tầng khuếch đại ghép với nhau sẽ có tổng trở ngõ ra

A. $Z_o = \prod_{i=1}^{n} Z_{o_i}$

B. $Z_o = \sum_{i=1}^{n} Z_{o_i}$

C. $Z_o = Z_{o1}$

D. $Z_o = Z_{o_n}$

Câu 16: Mạch khuếch đại ghép biến áp có đặc điểm?

A. Khuếch đại được cả AC và DC

B. Các tầng trong mạch được liên lạc với nhau thông qua điện trở

C. Các tầng trong mạch được liên lạc với nhau thông qua tụ điện

D. Các tầng trong mạch được liên lạc với nhau thông qua máy biến áp

Câu 17: Công suất trên tải cực đại của mạch OCL (không có RE) được tính theo công thức

A. $P_{o\max} = \frac{V^2{}_{CC}}{8R_L}$

B. $P_{o\max} = \frac{V^2{}_{CC}}{4R_L}$

C. $P_{o\max} = \frac{V^2_{CC}}{2R_L}$

D. $P_{o\max} = \frac{V^2_{CC}}{R_L}$

Câu 18: Hiệu suất tối đa của mạch khuếch đại công suất lớp A là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 78.84%

Câu 19: Công suất nguồn cung cấp cho mạch OTL được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $P_i = 2V_{CC}\frac{I_L(p)}{\pi}$

B. $P_i = V_{CC}\frac{I_L(p)}{\pi}$

C. $P_i = 2V_{CC}\frac{I_L}{\pi}$

D. $P_i = 2V_{CC}I_L(p)$

Câu 20: Mạch khuếch đại đẩy kéo có đặc điểm

A. Gồm hai mạch công suất chế độ A ghép lại

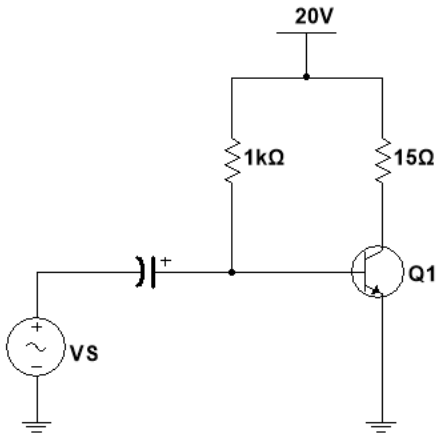
B. Gồm hai mạch công suất chế độ AB ghép lại

C. Gồm hai mạch khuếch đại công suất chế độ B hay AB ghép lại mỗi mạch đảm nhận khuếch đại một bán kì của tín hiệu

D. Gồm hai mạch khuếch đại công suất chế độ B hay AB ghép lại để tăng hiệu suất.

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm /3 câu)

Câu 1: Cho mạch khuếch đại công suất lớp A như hình vẽ, transistor Q1 có hệ số khuếch đại $\beta = 30$.

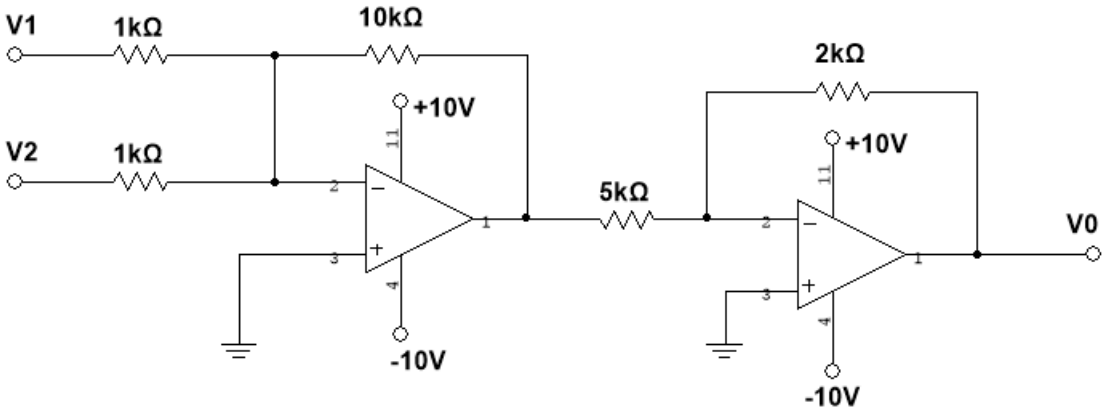


a) Tính công suất đầu vào của mạch.

b) Tính công suất ngõ ra cực đại.

c) Khi hiệu suất của mạch đạt 25%, tính lại giá trị R_B .

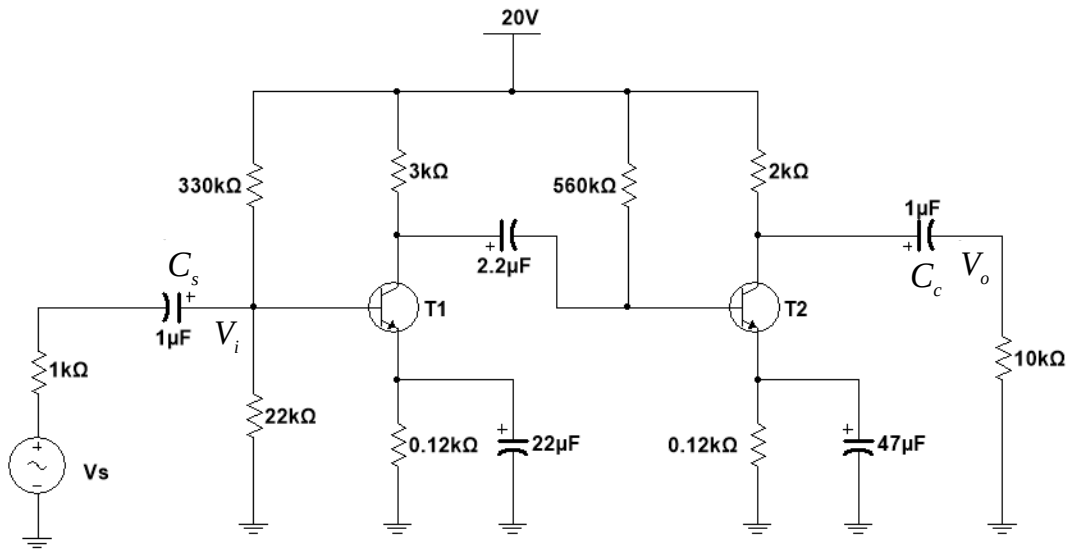
Câu 2: Cho mạch khuếch đại dùng OPAMP như hình vẽ:



a) Viết phương trình ngõ ra V_0 theo V_1 và V_2 .

b) Cho $V_1 = 1V$, $V_2 = 2\sin\omega t\ V$, vẽ dạng sóng ở ngõ ra V_0 .

Câu 3: Cho mạch khuếch đại như hình vẽ, biết transistor T1 và T2 có hệ số khuếch đại $\beta = 150$



a) Tìm điểm làm việc tĩnh Q_1 và Q_2 .

b) Viết và vẽ DCLL, ACLL cho tầng 2, xác định $V_{o\max}$ và tầm dao động cực đại (maxswing) của tầng 2.

c) Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ.

d) Xác định $Z_i, Z_o, Z_{o1}, Z_{o2}, A_v, A_{vs}, A_i$ của mạch.

e) Cho $v_s = 12\sin(10000t)$ mV , hãy vẽ dạng sóng ngõ ra ở V_0 .

f) Tính tần số cắt thấp f_{LC_S}, f_{LC_C} .